

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING
“SISTEM MANAJEMEN PARKIR KAMPUS
OTOMATIS”



Dosen Pengampu : Fortia Magfira, M.Kom
Mata Kuliah: Sistem Basis Data

Disusun oleh :

1. Muhamad Syafiq (2501020059)
2. Raja Romero (2501020068)
3. Rivaky Prawira Shadikin (2501020071)
4. Adey Devana (2501020082)
5. Azzahra Nur Anggia (2501020085)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Manajemen Tempat Parkir Otomatis Kampus” dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Sistem Basis Data (SBD). Dalam penyusunannya, penulis berupaya menyajikan materi yang berkaitan dengan penerapan sistem basis data dalam pengelolaan tempat parkir kampus secara otomatis dan terstruktur.

Manajemen tempat parkir otomatis kampus merupakan solusi yang dapat membantu proses pengelolaan data kendaraan, pengguna parkir, kapasitas lahan parkir, serta pencatatan kendaraan masuk dan keluar secara lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan sistem basis data, seluruh informasi dapat disimpan, dikelola, dan diakses dengan lebih mudah sehingga dapat mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kampus.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami penerapan Sistem Basis Data pada manajemen tempat parkir otomatis kampus.

Tanjungpinang, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Basis Data	3
2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	3
2.3 Normalisasi Data	3
2.4 Structured Query Language (SQL)	4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	5
3.1 Analisis Kebutuhan	5
3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	6
3.3 Normalisasi Data	7
BAB IV IMPLEMENTASI	8
4.1 Desain Tabel.....	8
4.2 SQL Data Definition Language (DDL)	12
4.3 SQL Data Manipulation Language (DML).....	14
BAB V PENGUJIAN DAN QUERY.....	16
5.1 Skenario Pengujian	16
5.2 Query SQL	17
5.3 Hasil Pengujian	20
BAB VI PENUTUP	24
6.1 Kesimpulan	24
6.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram.....	6
Gambar 3.2 Normalisasi Data.....	7
Gambar 4.1 Membuat Tabel Pengguna.....	12
Gambar 4.2 Membuat Tabel Kendaraan	12
Gambar 4.3 Membuat Tabel tempat_parkir	12
Gambar 4.4 Membuat Tabel slot_parkir	13
Gambar 4.5 Tabel sesi Parkir	13
Gambar 4.6 Menambahkan Data Tabel Pengguna.....	14
Gambar 4.7 Menambahkan Data Tabel Kendaraan	14
Gambar 4.8 Menambahkan Data Tabel tempat_parkir	14
Gambar 4.9 Menambahkan Data Tabel slot_parkir	15
Gambar 5.1	20
Gambar 5.2.....	20
Gambar 5.3.....	21
Gambar 5.4.....	21
Gambar 5.5.....	21
Gambar 5.6.....	22
Gambar 5.7.....	22
Gambar 5.8	22
Gambar 5.9.....	22
Gambar 5.10.....	22
Gambar 5.11	23
Gambar 5.12.....	23
Gambar 5.13.....	23
Gambar 5.14.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Spesifikasi Kamus Data Tabel Pengguna	8
Tabel 4.2 Spesifikasi Kamus Data Tabel Kendaraan.....	8
Tabel 4.3 Spesifikasi Kamus Data Tabel Tempat_parkir	9
Tabel 4.4 Spesifikasi Kamus Data Tabel Tabel slot_parkir.....	10
Tabel 4.5 Spesifikasi Kamus Data Tabel sesi_parkir.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan volume kendaraan di lingkungan institusi pendidikan tinggi seringkali memicu masalah manajemen ruang dan kemacetan internal. Pengelolaan parkir konvensional yang mengandalkan pencatatan manual atau pengawasan visual tanpa integrasi teknologi berisiko tinggi menimbulkan inefisiensi operasional. Masalah utama yang sering muncul adalah ketidaktahuan pengguna mengenai ketersediaan slot parkir kosong, yang berakibat pada pemborosan waktu berkendara di dalam area parkir.

Berdasarkan kajian literatur sistem kontrol parkir otomatis dan arsitektur smart parking yang diterapkan pada universitas-universitas modern, pemanfaatan sistem berbasis sensor dan server database terintegrasi terbukti mampu mengoptimalkan utilitas lahan parkir. Melalui Sistem Manajemen Parkir Kendaraan Online (SMPKO), informasi ketersediaan slot, data kepemilikan kendaraan oleh civitas akademika (mahasiswa, dosen, pegawai), serta pencatatan durasi sesi parkir dapat dilakukan secara real-time. Fondasi utama dari keandalan sistem semacam ini terletak pada desain arsitektur basis data yang kokoh, adaptif, terstandarisasi, dan bebas dari anomali data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur basis data relasional yang efektif, konsisten, dan optimal untuk mendukung Sistem Manajemen Parkir Kendaraan Online (SMPKO)?
2. Bagaimana mengeliminasi atau meminimalkan redundansi data melalui tahapan normalisasi data yang terstruktur hingga mencapai bentuk normal ketiga (3NF)?
3. Bagaimana menyusun relasi integritas referensial antartabel menggunakan foreign key agar visualisasi data sesi parkir tetap valid dan sinkron?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek perancangan basis data ini adalah:

- Merancang database terstruktur yang merepresentasikan seluruh entitas pada lingkungan operasional perparkiran SMPKO.
- Mengimplementasikan struktur database menggunakan Relational Database Management System (RDBMS) dengan mariaDB yang mendukung ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Menghasilkan sekumpulan query SQL yang variatif dan kompleks guna memenuhi kebutuhan pelaporan data transaksi, analisis slot, dan pemantauan aktor secara real-time.

1.4 Batasan Masalah

- Untuk menjaga fokus perancangan, batasan masalah dalam laporan ini ditetapkan sebagai berikut:
- Fokus pembahasan sepenuhnya pada perancangan arsitektur database, skema relasional, pemodelan ERD, penulisan script DDL/DML, dan optimasi query.
- Tidak mencakup pembuatan antarmuka pengguna (User Interface/Website) atau aplikasi mobile pendukung.
- Data sensor pada slot parkir diasumsikan disuplai secara periodik melalui modul IoT terpisah dan direpresentasikan melalui nilai enumerasi status pada database.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data terintegrasi yang diatur dan disimpan secara elektronik pada sistem komputer untuk memudahkan proses penyimpanan, manipulasi, dan pengambilan kembali. Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) mengorganisasikan data ke dalam tabel yang terdiri atas baris (tuple) dan kolom (atribut). Penggunaan storage engine seperti InnoDB sangat krusial dalam menjamin integritas referensial dan mendukung fitur transaksi perbankan atau log sistem karena mendukung foreign key constraints secara native.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang memvisualisasikan hubungan logis antar-entitas dalam suatu sistem. Komponen utamanya meliputi Entitas (objek dunia nyata), Atribut (karakteristik entitas), dan Relasi (hubungan antar-entitas). Hubungan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kardinalitas, seperti One-to-Many (1:N) atau Many-to-Many (M:N), yang nantinya ditransformasikan menjadi kunci asing (foreign key) pada tabel fisik.

2.3 Normalisasi Data

Normalisasi data adalah teknik analisis database yang mengorganisasikan atribut tabel untuk meminimalkan redundansi data dan menghindari anomali peremajaan (update), penyisipan (insert), dan penghapusan (delete). Proses ini dilakukan bertahap:

- 1NF (First Normal Form): Menghilangkan perulangan grup data dan memastikan setiap atribut bersifat atomik.

- 2NF (Second Normal Form): Memenuhi kriteria 1NF dan memastikan seluruh atribut bukan kunci utama bergantung penuh pada primary key (menghilangkan ketergantungan parsial).
- 3NF (Third Normal Form): Memenuhi kriteria 2NF dan memastikan tidak ada atribut bukan kunci yang memiliki ketergantungan transitif terhadap primary key melalui atribut bukan kunci lainnya.

2.4 Structured Query Language (SQL)

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan RDBMS. SQL dibagi menjadi beberapa sub-bahasa utama, yaitu Data Definition Language (DDL) seperti CREATE, ALTER, dan DROP yang berfungsi mendefinisikan struktur skema; serta Data Manipulation Language (DML) seperti INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Aktor Sistem

Sistem SMPKO melibatkan tiga kelompok aktor utama dengan hak akses khusus terhadap data:

- Pengguna (Civitas Academica): Meliputi Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai yang memiliki hak untuk mendaftarkan kendaraan mereka dan memantau status ketersediaan ruang parkir secara online.
- Petugas Lapangan / Sensor Otomatis: Bertindak sebagai entitas yang memperbarui status keterisian slot parkir secara langsung melalui sistem sensor.
- Administrator Sistem: Memiliki kontrol penuh untuk mengelola master data tempat parkir, melakukan peninjauan transaksi sesi parkir, serta mengaudit log aktivitas basis data.

3.1.2 Kebutuhan Data

Berdasarkan bagan ERD aktual, elemen data yang dikelola diidentifikasi sebagai berikut:

- Data profil pengguna (ID Pengguna, Nama, Profesi).
- Data legalitas kendaraan (ID Kendaraan, ID Pengguna, Nomor Plat, Jenis, Merek).
- Data infrastruktur area parkir induk (ID Area, Lokasi, Kapasitas).
- Data detail slot individual (ID Slot, ID Area, Status Sensor).

Data log transaksi operasional (ID Sesi, ID Kendaraan, ID Slot, Waktu Masuk, Waktu Keluar, Status).

3.1.3 Proses Bisnis

Proses bisnis berjalan secara linear sesuai relasi ERD: Pengguna mendaftarkan akun entitas Pengguna, lalu mencatatkan Kendaraan yang dimiliki. Ketika kendaraan memasuki gerbang area parkir, sistem mencatat data ke dalam tabel transaksi Sesi Parkir (Sesi_Parkir) yang mengikat kendaraan melalui id_kendaraan dan memetakan alokasi tempat melalui relasi menggunakan ke entitas Slot_Parkir. Atribut waktu masuk, waktu keluar, dan status melacak aktivitas pemakaian slot tersebut secara dinamis.

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Arsitektur relasional dari basis data SMPKO disusun berdasarkan lima entitas inti yang terikat secara logis dan struktural pada diagram ERD fisik sebagai berikut:



Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram SMPKO

- Pengguna memiliki Kendaraan dengan tingkat kardinalitas One-to-Many (1:N).
- Tempat_Parkir memiliki Slot_Parkir dengan tingkat kardinalitas One-to-Many (1:N), di mana Primary Key dari Tempat Parkir diwakili oleh kolom id_area.
- Kendaraan melakukan transaksi di tabel Sesi_Parkir (1:N).
- Slot_Parkir menggunakan ruangnya untuk dialokasikan pada rekaman data Sesi_Parkir (1:N).

3.3 Normalisasi Data

Desain basis data ini ditelaah menggunakan kaidah normalisasi guna memastikan efisiensi struktur data:

1. BENTUK NORMAL PERTAMA (1NF)

Tabel 1NF (Semua data dalam satu tabel dan bernilai atomik)													
id_pengguna	nama	profesi	id_kendaraan	no_plat	jenis	merek	id_sesi	id_slot	id_area	waktu_masuk	waktu_keluar	status	status_sensor
P001	Andi	Mahasiswa	K001	BP1234AA	Motor	Honda	S001	SL001	A001	2025-05-20 08:00	2025-05-20 10:00	Selesai	Terisi
P001	Andi	Mahasiswa	K002	BP5678BB	Mobil	Toyota	S002	SL002	A002	2025-05-20 09:00	NULL	Aktif	Terisi
P002	Budi	Dosen	K003	BP1111CC	Mobil	Daihatsu	S003	SL003	A002	2025-05-20 11:00	NULL	Aktif	Terisi
P003	Citra	Staff	K004	BP2222DD	Motor	Yamaha	S004	SL004	A001	2025-05-20 13:00	NULL	Aktif	Kosong

2. BENTUK NORMAL KEDUA (2NF)

Tabel Pengguna			Tabel Kendaraan					Tabel Tempat_Parkir			
id_pengguna	nama	profesi	id_kendaraan	id_pengguna	no_plat	jenis	merek	id_area	lokasi	kapasitas	jenis_kendaraan
P001	Andi	Mahasiswa	K001	P001	BP1234AA	Motor	Honda	A001	Gedung A	50	Motor
P002	Budi	Dosen	K002	P001	BP5678BB	Mobil	Toyota	A002	Gedung B	20	Mobil
P003	Citra	Staff	K003	P002	BP1111CC	Mobil	Daihatsu				
			K004	P003	BP2222DD	Motor	Yamaha				

Tabel Slot_Parkir			Tabel Sesi_Parkir					
id_slot	id_area	status_sensor	id_sesi	id_kendaraan	id_slot	waktu_masuk	waktu_keluar	status
SL001	A001	Terisi	S001	K001	SL001	2025-05-20 08:00	2025-05-20 10:00	Selesai
SL002	A002	Terisi	S002	K002	SL002	2025-05-20 09:00	NULL	Aktif
SL003	A002	Terisi	S003	K003	SL003	2025-05-20 11:00	NULL	Aktif
SL004	A001	Kosong	S004	K004	SL004	2025-05-20 13:00	NULL	Aktif

3. BENTUK NORMAL KETIGA (3NF)

Pada tahap 3NF, tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-key, sehingga struktur tabel 2NF sudah memenuhi 3NF.

Tabel Pengguna			Tabel Kendaraan					Tabel Tempat Parkir			
id_pengguna	nama	profesi	id_kendaraan	id_pengguna	no_plat	jenis	merek	id_area	lokasi	kapasitas	jenis_kendaraan
P001	Andi	Mahasiswa	K001	P001	BP1234AA	Motor	Honda	A001	Gedung A	50	Motor
P002	Budi	Dosen	K002	P001	BP5678BB	Mobil	Toyota	A002	Gedung B	20	Mobil
P003	Citra	Staff	K003	P002	BP1111CC	Mobil	Daihatsu				
			K004	P003	BP2222DD	Motor	Yamaha				

Tabel Slot_Parkir			Tabel Sesi_Parkir					
id_slot	id_area	status_sensor	id_sesi	id_kendaraan	id_slot	waktu_masuk	waktu_keluar	status
SL001	A001	Terisi	S001	K001	SL001	2025-05-20 08:00	2025-05-20 10:00	Selesai
SL002	A002	Terisi	S002	K002	SL002	2025-05-20 09:00	NULL	Aktif
SL003	A002	Terisi	S003	K003	SL003	2025-05-20 11:00	NULL	Aktif
SL004	A001	Kosong	S004	K004	SL004	2025-05-20 13:00	NULL	Aktif

Gambar 3.2 Normalisasi Data

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

1. Tabel pengguna

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_pengguna	varchar(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Kode unik pengguna
2	nama	varchar(100)	-	Nama lengkap pengguna
3	profesi	enum('Mahasiswa','Dosen','Pegawai')	-	Status/profesi pengguna

Tabel 4.1 Spesifikasi Kamus Data Tabel Pengguna

2. Tabel Kendaraan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_kendaraan	varchar(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Kode unik kendaraan
2	id_pengguna	varchar(10)	FOREIGN KEY → pengguna(id_pengguna)	Pemilik kendaraan
3	no_plat	varchar(20)	-	Nomor plat kendaraan
4	jenis	varchar(50)	-	Jenis kendaraan (Mobil/Motor)
5	merek	varchar(50)	-	Merek kendaraan

Tabel 4.2 Spesifikasi Kamus Data Tabel Kendaraan

3. Tabel tempat_parkir

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_area	varchar(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Kode unik area tempat parkir
2	lokasi	varchar(100)	NOT NULL	Nama/lokasi gedung atau lahan parkir
3	jenis_kendaraan	enum('Mobil','Motor')	NOT NULL	Batasan jenis kendaraan untuk area tersebut
4	kapasitas	int(11)	NOT NULL	Total daya tampung slot parkir

Tabel 4.3 Spesifikasi Kamus Data Tabel Tempat_parkir

4. Tabel slot_parkir

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_slot	varchar(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Kode unik slot parkir
2	id_area	varchar(10)	FOREIGN KEY → tempat_parkir(id_area)	Hubungan ke area tempat parkir
3	status_sensor	enum('Hidup','Mati')	-	Status keaktifan sensor pada slot

Tabel 4.4 Spesifikasi Kamus Data Tabel Tabel slot_parkir

5. Tabel sesi_parkir

No	Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
1	id_sesi	varchar(10)	PRIMARY KEY, NOT NULL	Kode unik sesi transaksi parkir
2	id_kendaraan	varchar(10)	FOREIGN KEY → kendaraan(id_kendaraan)	Kendaraan terkait
3	id_slot	varchar(10)	FOREIGN KEY → slot_parkir(id_slot)	Ruang slot yang digunakan
4	waktu_masuk	datetime	-	Waktu masuk kendaraan
5	waktu_keluar	datetime	-	Waktu keluar kendaraan
6	status	enum('Aktif', 'Selesai')	-	Status durasi transaksi sesi parkir

Tabel 4.5 Spesifikasi Kamus Data Tabel sesi_parkir

4.2 SQL Data Definition Language (DDL)

```
1 MariaDB [SMPKO]> CREATE TABLE pengguna (  
2     → id_pengguna VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3     → nama VARCHAR(100),  
4     → profesi ENUM('Mahasiswa', 'Dosen',  
5     → 'Pegawai');  
6 Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)
```

Gambar 4.1 Membuat Tabel Pengguna

```
1 MariaDB [SMPKO]> CREATE TABLE kendaraan (  
2     → id_kendaraan VARCHAR(10) PRIMARY  
3     KEY, → id_pengguna VARCHAR(10),  
4     → no_plat VARCHAR(20),  
5     → jenis VARCHAR(50),  
6     → merek VARCHAR(50),  
7     → FOREIGN KEY (id_pengguna)  
8     → REFERENCES pengguna(id_pengguna)  
9     → );  
10 Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)
```

Gambar 4.2 Membuat Tabel Kendaraan

```
1 MariaDB [SMPKO]> CREATE TABLE tempat_parkir  
2 (  
3     → id_tempat VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
4     → lokasi VARCHAR(100),  
5     → jenis VARCHAR(50),  
6     → kapasitas INT  
7     → );  
7 Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)
```

Gambar 4.3 Membuat Tabel tempat_parkir

```

1 MariaDB [SMPKO]> CREATE TABLE slot_parkir
2 (   → id_slot VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3     → id_tempat VARCHAR(10),
4     → status_sensor ENUM('Hidup',
5 'Matikan'),
6     → FOREIGN KEY (id_tempat)
7     → REFERENCES
8 tempat_parkir(id_tempat)
9 Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)

```

Gambar 4.4 Membuat Tabel slot_parkir

```

1 MariaDB [SMPKO]> CREATE TABLE sesi_parkir
2 (   → id_sesi VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3     → id_kendaraan VARCHAR(10),
4     → id_slot VARCHAR(10),
5     → waktu_masuk DATETIME,
6     → waktu_keluar DATETIME,
7     → status ENUM('Aktif', 'Selesai'),
8     → FOREIGN KEY (id_kendaraan)
9     → REFERENCES
10 kendaraan(id_kendaraan)
11     → FOREIGN KEY (id_slot)
12     → REFERENCES slot_parkir(id_slot)
13 Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)

```

Gambar 4.5 Membuat Tabel sesi_parkir

4.3 SQL Data Manipulation Language (DML)

```
1 MariaDB [SMPKO]> INSERT INTO pengguna (id_pengguna, nama, profesi)
2 VALUES ('P001', 'Andi Saputra', 'Mahasiswa'),
3     → ('P002', 'Budi Santoso', 'Dosen'),
4     → ('P003', 'Citra Lestari', 'Pegawai');
5 Query OK, 3 rows affected (0.022 sec)
6 Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.6 Menambahkan Data Tabel pengguna

```
1 MariaDB [SMPKO]> INSERT INTO kendaraan (id_kendaraan, id_pengguna, no_plat, jenis, merek)
2 VALUES ('K001', 'P001', 'B 1234 ABC', 'Mobil', 'Toyota'),
3     → ('K002', 'P001', 'B 5678 DEF', 'Motor', 'Honda'),
4     → ('K003', 'P002', 'D 9012 GHI', 'Mobil', 'Mitsubishi'),
5     → ('K004', 'P003', 'F 3456 JKL', 'Motor', 'Yamaha'),
6     → ('K005', 'P003', 'B 7890 MNO', 'Mobil', 'Suzuki');
7 Query OK, 5 rows affected (0.022 sec)
8 Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.7 Menambahkan Data Tabel Kendaraan

```
1 MariaDB [SMPKO]> INSERT INTO tempat_parkir (id_tempat, lokasi, jenis, kapasitas)
2 VALUES ('T001', 'Gedung A', 'Mobil', 0),
3     → ('T002', 'Gedung B', 'Motor', 0);
4 Query OK, 2 rows affected (0.024 sec)
5 Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.8 Menambahkan Data Tabel tempat_parkir

```
1 MariaDB [SMPKO]> INSERT INTO slot_parkir (id_slot, id_tempat, status_sensor)
2 VALUES ('S201', 'T002', 'Mati'),
3     → ('S202', 'T002', 'Mati'),
4     → ('S203', 'T002', 'Mati'),
5     → ('S204', 'T002', 'Mati'),
6     → ('S205', 'T002', 'Mati'),
7     → ('S206', 'T002', 'Mati'),
8     → ('S207', 'T002', 'Mati'),
9     → ('S208', 'T002', 'Mati'),
10    → ('S209', 'T002', 'Mati'),
11    → ('S210', 'T002', 'Mati');
12 Query OK, 10 rows affected (0.021 sec)
13 Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0
14
15 MariaDB [SMPKO]> INSERT INTO slot_parkir (id_slot, id_tempat, status_sensor)
16 VALUES ('S101', 'T001', 'Mati'),
17     → ('S102', 'T001', 'Mati'),
18     → ('S103', 'T001', 'Mati'),
19     → ('S104', 'T001', 'Mati'),
20     → ('S105', 'T001', 'Mati');
21 Query OK, 5 rows affected (0.003 sec)
22 Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Gambar 4.9 Menambahkan Data Tabel slot_Parkir

BAB V

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Skenario 1: Input Data Pengguna

Menguji proses penambahan data pengguna ke dalam sistem.

Skenario 2: Input Data Kendaraan

Menguji proses penambahan data kendaraan yang dimiliki oleh pengguna.

Skenario 3: Input Data Tempat Parkir

Menguji proses penambahan data tempat parkir.

Skenario 4: Input Data Slot Parkir

Menguji proses penambahan slot parkir pada setiap tempat parkir.

Skenario 5: Pengujian Trigger Penambahan Slot

Menguji apakah kapasitas tempat parkir bertambah otomatis saat slot baru ditambahkan.

Skenario 6: Pengujian Trigger Penghapusan Slot

Menguji apakah kapasitas tempat parkir berkurang otomatis saat slot dihapus.

Skenario 7: Update Data Kendaraan

Menguji perubahan data kendaraan yang telah tersimpan.

Skenario 8: Pengujian Validasi Jenis Kendaraan dan Slot

Menguji apakah sistem menolak kendaraan yang parkir pada slot yang tidak sesuai.

Skenario 9: Pengujian Kendaraan Masuk

Menguji trigger saat sesi parkir dibuat.

Skenario 10: Pengujian Kendaraan Keluar

Menguji trigger saat sesi parkir diselesaikan.

Skenario 11: Menampilkan Data Kendaraan Milik Pengguna

Menguji query JOIN antara tabel pengguna dan kendaraan.

Skenario 12: Menampilkan Slot Tersedia

Menguji query pencarian slot kosong.

Skenario 13: Menghitung Jumlah Kendaraan per Pengguna

Menguji query agregasi menggunakan COUNT.

Skenario 14: Menampilkan View Status Parkir

Menguji view yang menampilkan kondisi parkir terkini.

5.2 Query SQL

Skenario 1:

```
INSERT INTO pengguna (id_pengguna, nama, profesi) VALUES  
(P001,'Andi Saputra','Mahasiswa'),  
(P002,'Budi Santoso','Dosen'),  
(P003,'Citra Lestari','Pegawai');
```

Skenario 2:

```
INSERT INTO kendaraan  
(id_kendaraan,id_pengguna,no_plat,jenis,merek)  
VALUES  
(K001,P001,'BM1234AA','Mobil','Toyota'),  
(K002,P001,'BM5678BB','Motor','Honda'),  
(K003,P002,'BM1111CC','Mobil','Mitsubishi'),  
(K004,P003,'BM2222DD','Motor','Yamaha'),  
(K005,P003,'BM3333EE','Mobil','Suzuki');
```

Skenario 3:

```
INSERT INTO tempat_parkir  
(id_tempat,lokasi,jenis,kapasitas)  
VALUES  
(T001,'Gedung A','Mobil',0),  
(T002,'Gedung B','Motor',0);
```

Skenario 4:

```
INSERT INTO slot_parkir VALUES  
( 'S101','T001','Mati'),  
( 'S102','T001','Mati'),  
( 'S103','T001','Mati'),  
( 'S201','T002','Mati'),  
( 'S202','T002','Mati'),  
( 'S203','T002','Mati'),  
( 'S204','T002','Mati');
```

Skenario 5:

```
SELECT * FROM tempat_parkir;
```

Skenario 6:

```
DELETE FROM slot_parkir  
WHERE id_slot='S103';  
DELETE FROM slot_parkir  
WHERE id_slot='S204';
```

Skenario 7:

```
UPDATE kendaraan  
SET merek='Daihatsu'  
WHERE id_kendaraan='K005';
```

Skenario 8:

```
INSERT INTO sesi_parkir  
(id_sesi,id_kendaraan,id_slot,status)  
VALUES  
( 'SP003','K003','S201','Aktif');
```

Skenario 9:

```
INSERT INTO sesi_parkir
(id_sesi,id_kendaraan,id_slot,status)
VALUES
('SP001','K001','S101','Aktif');
INSERT INTO sesi_parkir
(id_sesi,id_kendaraan,id_slot,status)
VALUES
('SP002','K002','S201','Aktif');
```

Skenario 10:

```
UPDATE sesi_parkir
SET status='Selesai'
WHERE id_sesi='SP001';
UPDATE sesi_parkir
SET status='Selesai'
WHERE id_sesi='SP002';
```

Skenario 11:

```
SELECT p.nama,
       k.no_plat,
       k.jenis
FROM pengguna p
JOIN kendaraan k
ON p.id_pengguna = k.id_pengguna;
```

Skenario 12:

```
SELECT *
FROM slot_parkir
WHERE status_sensor='Mati';
```


Skenario 13:

```
SELECT p.nama,  
COUNT(k.id_kendaraan) AS jumlah_kendaraan  
FROM pengguna p  
LEFT JOIN kendaraan k  
ON p.id_pengguna=k.id_pengguna  
GROUP BY p.nama;
```

Skenario 14:

```
SELECT * FROM v_status_parkir;
```

5.3 Hasil Pengujian

Skenario 1:

```
MariaDB [SMPK0]> select * from pengguna;  
+-----+-----+-----+  
| id_pengguna | nama          | profesi |  
+-----+-----+-----+  
| P001        | Andi Saputra  | Mahasiswa |  
| P002        | Budi Santoso  | Dosen    |  
| P003        | Citra Lestari | Pegawai   |  
+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.1

Skenario 2:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM kendaraan;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_kendaraan | id_pengguna | no_plat | jenis | merek      |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| K001         | P001        | BM1234AA | Mobil | Toyota     |  
| K002         | P001        | BM5678BB | Motor | Honda      |  
| K003         | P002        | BM1111CC | Mobil | Mitsubishi |  
| K004         | P003        | BM2222DD | Motor | Yamaha     |  
| K005         | P003        | BM3333EE | Mobil | Suzuki     |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
5 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5.2

Skenario 3:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM tempat_parkir;
+-----+-----+-----+-----+
| id_tempat | lokasi | jenis | kapasitas |
+-----+-----+-----+-----+
| T001      | Gedung A | Mobil | 0 |
| T002      | Gedung B | Motor | 0 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.3

Skenario 4:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM slot_parkir;
+-----+-----+-----+
| id_slot | id_tempat | status_sensor |
+-----+-----+-----+
| S101    | T001      | Mati          |
| S102    | T001      | Mati          |
| S103    | T001      | Mati          |
| S201    | T002      | Mati          |
| S202    | T002      | Mati          |
| S203    | T002      | Mati          |
| S204    | T002      | Mati          |
+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.4

Skenario 5:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM tempat_parkir;
+-----+-----+-----+-----+
| id_tempat | lokasi | jenis | kapasitas |
+-----+-----+-----+-----+
| T001      | Gedung A | Mobil | 3 |
| T002      | Gedung B | Motor | 4 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.5

Skenario 6:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM tempat_parkir;
+-----+-----+-----+-----+
| id_tempat | lokasi  | jenis | kapasitas |
+-----+-----+-----+-----+
| T001      | Gedung A | Mobil | 2         |
| T002      | Gedung B | Motor | 3         |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.6

Skenario 7:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM kendaraan
-> WHERE id_kendaraan='K005';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_kendaraan | id_pengguna | no_plat | jenis | merek   |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| K005         | P003        | BM333EE | Mobil | Daihatsu |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Gambar 5.7

Skenario 8:

```
ERROR 1644 (45000): Jenis kendaraan tidak sesuai dengan jenis tempat parkir!
```

Gambar 5.8

Skenario 9:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM sesi_parkir;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sesi | id_kendaraan | id_slot | waktu_masuk | waktu_keluar | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| SP001   | K001         | S101    | 2026-06-18 21:58:46 | NULL         | Aktif  |
| SP002   | K002         | S201    | 2026-06-18 21:58:55 | NULL         | Aktif  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.9

Skenario 10:

```
MariaDB [SMPK0]> SELECT * FROM sesi_parkir;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_sesi | id_kendaraan | id_slot | waktu_masuk | waktu_keluar | status |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| SP001   | K001         | S101    | 2026-06-18 21:58:46 | NULL         | Aktif  |
| SP002   | K002         | S201    | 2026-06-18 21:58:55 | NULL         | Aktif  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

Gambar 5.10

Skenario 11:

nama	no_plat	jenis
Andi Saputra	BM1234AA	Mobil
Andi Saputra	BM5678BB	Motor
Budi Santoso	BM1111CC	Mobil
Citra Lestari	BM2222DD	Motor
Citra Lestari	BM3333EE	Mobil

5 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5.11

Skenario 12:

id_slot	id_tempat	status_sensor
S101	T001	Mati
S102	T001	Mati
S201	T002	Mati
S202	T002	Mati
S203	T002	Mati

5 rows in set (0.000 sec)

Gambar 5.12

Skenario 13:

nama	jumlah_kendaraan
Andi Saputra	2
Budi Santoso	1
Citra Lestari	2

3 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5.13

Skenario 14:

id_tempat	lokasi	jenis	kapasitas	slot_terisi	slot_tersedia
T001	Gedung A	Mobil	2	0	2
T002	Gedung B	Motor	3	0	3

2 rows in set (0.001 sec)

Gambar 5.14

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan pengujian arsitektur basis data Sistem Manajemen Parkir Kendaraan Online (SMPKO) yang disesuaikan dengan skema ERD aktual, dapat disimpulkan bahwa struktur data yang terdiri dari entitas Pengguna, Kendaraan, Sesi_Parkir, Slot_Parkir, dan Tempat_Parkir (dengan key utama `id_area`) sukses dikonversi menjadi tabel fisik relasional. Normalisasi data terbukti menghasilkan skema yang bersih, hemat penyimpanan, serta aman dari anomali manipulasi data.

6.2 Saran

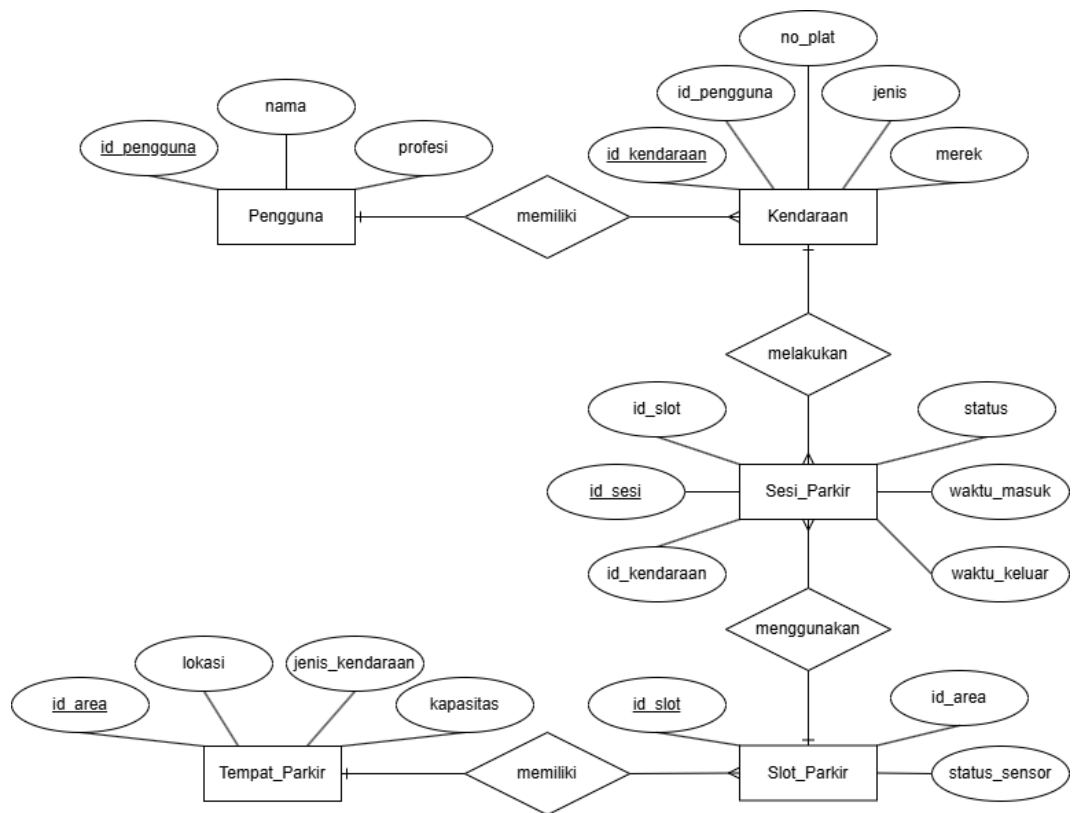
Untuk mengoptimalkan fungsionalitas dari arsitektur ERD ini, disarankan untuk menambahkan fungsi views (SQL Views) di sisi web server. Karena field komputasi sisa slot tersedia tidak disimpan secara fisik di tabel `tempat_parkir`, penggunaan SQL Views yang melakukan fungsi COUNT secara real-time pada slot yang kosong akan mempercepat performa rendering grafik halaman dashboard sistem parkir online.

DAFTAR PUSTAKA

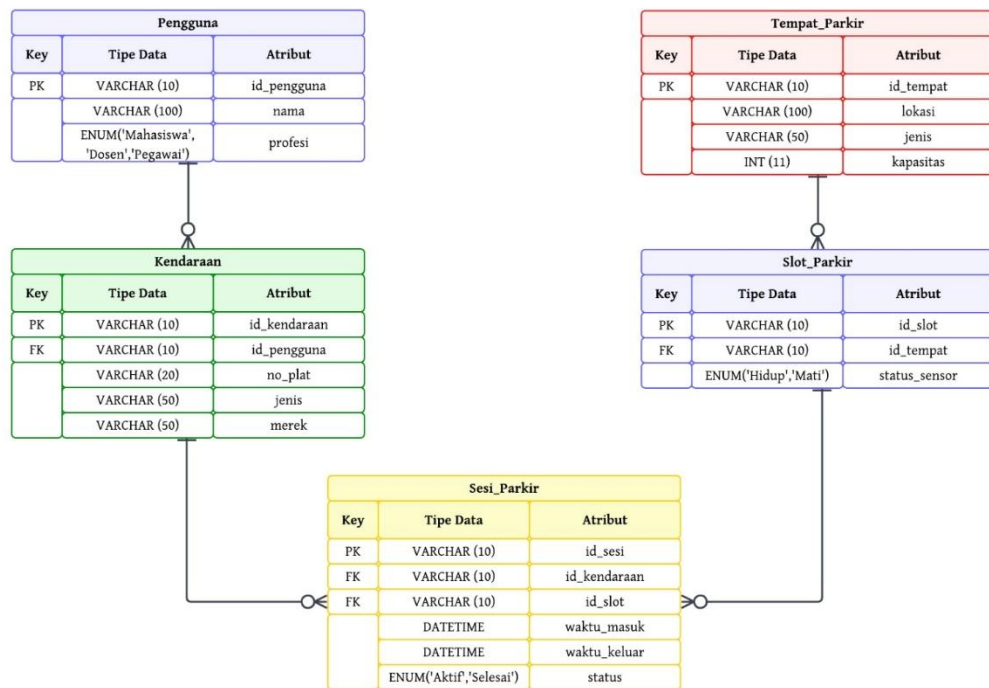
- Gunawan, R., & Siregar, F. (2024). Implementasi sistem parkir cerdas di Universitas Telkom: Subsistem basis data dan web server. *Jurnal e-Proceedings of Engineering (eProd)*, 11(2).
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/105596/jurnal_eproc/implimentasi-sistem-parkir-cerdas-di-universitas-telkom-subsistem-basis-data-dan-web-server.pdf
- Handayani, S., & Lestari, D. (2023). Perancangan aplikasi sistem informasi parkir berbasis web server dan database relasional. *Jurnal Elektro dan Rekayasa*, 5(2), 112-120.
<https://elektro.ejournal.web.id/index.php/elektro/article/download/204/71>
- Pratama, A., & Wijaya, I. (2024). Analisis dan perancangan sistem manajemen parkir pintar (smart parking system) berbasis internet of things (IoT). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET)*, 12(1).
<https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/6505/3447>
- Sembiring, J. (2024). Simulasi pengujian query database MySQL/MariaDB menggunakan terminal [Video]. YouTube.
<https://youtube.com/shorts/113Gjsztc5Y?si=BUyvJGxTFdSMPoLM>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : ERD



Tampilan ERD SMPKO



Tampilan ERD

Lampiran 2 : File SQL

<https://drive.google.com/file/d/1pLOvz3m8PAN2R4nJnqMJr8UIGO2Zwju0/view?usp=drivesdk>

Lampiran 3 : Dataset Uji

Dataset ini digunakan selama pengujian skenario interaktif (proses input multi-kendaraan dan check-in/check-out otomatis):

- Pengguna baru: ('P101', 'Bagas', 'Mahasiswa')
- Kendaraan terdaftar: ('K101', 'P101', 'BP 1111 AA', 'Mobil', 'Toyota') dan ('K102', 'P101', 'BP 2222 BB', 'Mobil', 'Daihatsu')
- Sesi transaksi aktif: ('SP005', 'K007', 'S103', 'Aktif')

Lampiran 4 : Screenshot Hasil query

```
MariaDB [smpko]> INSERT INTO pengguna (id_pengguna, nama, profesi)
-> VALUES ('P005', 'Dr. Hendra', 'Dosen');
Query OK, 1 row affected (0.061 sec)
```

Screenshot eksekusi pendaftaran data dosen Dr.Hendra

```
1 MariaDB [smpko]> CREATE TRIGGER
2 trg_setAfterInsert ON sesi_parkir
3   → FOR EACH ROW
4   → BEGIN
5   →   UPDATE slot_parkir
6   →   SET status_sensor = 'Hidup'
7   →   WHERE id_slot = NEW.id_slot;
8   → END$$
9 Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

Screenshot sensor slot parkir mengembalikan status 'hidup'.

```

MariaDB [smpko]> INSERT INTO sesi_parkir (id_sesi, id_kendaraan, id_slot, status)
-> VALUES ('SP005', 'K007', 'S202', 'Aktif');
ERROR 1644 (45000): Jenis kendaraan tidak sesuai dengan jenis tempat parkir!
MariaDB [smpko]>

```

Screenshot pesan penolakan Error Handling saat jenis kendaraan tidak sesuai dengan peruntukan tempat parkir

```

1 MariaDB [smpko]> CREATE VIEW v_status_parkir AS
2   → SELECT
3   →   tp.*,
4   →   COUNT(sp.id_slot) AS slot_terisi,
5   →   tp.kapasitas - COUNT(sp.id_slot) AS
6 slot_tersedia FROM tempat_parkir tp
7   → LEFT JOIN slot_parkir sp
8   →   ON tp.id_tempat = sp.id_tempat
9   →   AND sp.status_sensor = 'Hidup'
10  → GROUP BY tp.id_tempat;
11 Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

```

Screenshot visualisasi tabel view v_status_parkir yang memperlihatkan kalkulasi otomatis kolom slot_terisi dan slot_tersedia sesudah proses check-out kendaraan

```

MariaDB [smpko]> SELECT id_pengguna, nama, profesi
-> FROM pengguna
-> WHERE id_pengguna = 'P003';
+-----+-----+-----+
| id_pengguna | nama      | profesi |
+-----+-----+-----+
| P003        | Citra Lestari | Pegawai |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [smpko]> SELECT id_kendaraan, no_plat, jenis
-> FROM kendaraan
-> WHERE id_pengguna = 'P003';
+-----+-----+-----+
| id_kendaraan | no_plat | jenis |
+-----+-----+-----+
| K004         | F 3456 JKL | Motor |
| K005         | B 7890 MNO | Mobil |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [smpko]> DELETE FROM kendaraan WHERE id_pengguna = 'P003';
Query OK, 2 rows affected (0.027 sec)

MariaDB [smpko]> DELETE FROM pengguna WHERE id_pengguna = 'P003';
Query OK, 1 row affected (0.038 sec)

MariaDB [smpko]> SELECT id_pengguna, nama
-> FROM pengguna
-> WHERE id_pengguna = 'P003';
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [smpko]>

```

Screenshot pengecekan penghapusan data berelasi pengguna P003 yang menghasilkan pesan Empty set.

Lampiran 5 : Github

<https://github.com/adeypersonal-jpg/SMPKO-PJBL.git>

Lampiran 6: Dokumentasi Kerja Kelompok





